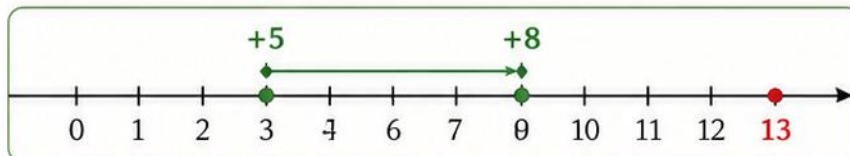


# SUDEDAME SKAIČIUS SU VIENODAIS ŽENKLAIS



## 1 TEIGIAMAI SKAIČIAI

Ryte oro temperatūra buvo  $+5^{\circ}\text{C}$ ,  
o dieną dar pakilo  $+8^{\circ}\text{C}$ .  
Kokia oro temperatūra buvo dieną?  
Sudėkime skaičius  $+5$  ir  $+8$   
skaičių tiesėje:



Teigiamų skaičių suma yra teigiamas skaičius.

Jei  $a > 0$  ir  $b > 0$ , tai  $a + b > 0$ .

Taigi,  $(+5) + (+8) = (+13)$ .

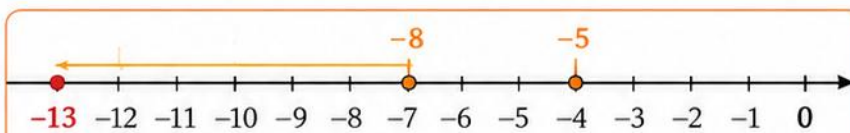
Teigiamąjį skaičių dažniausiai rašomi be pluso ženklo,  
todėl skaičių  $+5$  ir  $+8$  suma įprastai rašoma taip:  $5 + 8 = 13$ .



Pavyzdys:  $12 + 18 > 0$ , nes  $12 > 0$  ir  $18 > 0$ .

## 2 NEIGIAMAI SKAIČIAI

Dieną oro temperatūra buvo  $-5^{\circ}\text{C}$ ,  
o vakare nukrito  $8^{\circ}\text{C}$ .  
Kokia oro temperatūra buvo vakare?  
Temperatūros nukritimas žymimas  
neigiamu skaičiumi.  
Todėl, jei temperatūra nukrito  $8^{\circ}\text{C}$ ,  
tai reiškia, kad ji pakito  $-8^{\circ}\text{C}$ .  
Sudėkime skaičius  $-5$  ir  $-8$   
skaičių tiesėje:



Neigiamųjų skaičių suma yra neigiamas skaičius.

Jei  $a < 0$  ir  $b < 0$ , tai  $a + b < 0$ .

Taigi,  $(-5) + (-8) = (-13)$ .

Sudedant neigiamuosius skaičius, pirmojo dėmens ir sumos  
galima neskliauti. Taigi, skaičių  $-5$  ir  $-8$  suma galima  
užrašyti taip:  $-5 + (-8) = -13$ .



Pavyzdys:  $-27 + (-13) < 0$ , nes  $-27 < 0$  ir  $-13 < 0$ .

## 3 SUDEDAMI SKAIČIUS SU VIENODAIS ŽENKLAIS

Sudedami skaičius su vienodais ženklais, parašome  
bendrąjį dėmenų ženklą, o tada sudedame tų skaičių modulius.

Pavyzdys:

$-8 + (-7) = -15$  nes abu dėmenys yra neigiami  
nes  $|-8| + |-7| = 15$



Žinome, kad teigiamųjų skaičių sudėčiai galioja perkeltomojo dėsnis:  $a + b = b + a$ .  
Pavyzdžiais įsitikinkite, kad šis dėsnis galioja ir neigiamiesiems skaičiams.



## UŽDUOTYS

1 Vakare oro temperatūra buvo  $-10^{\circ}\text{C}$ ,  
o per naktį pakito  $-10^{\circ}\text{C}$ .  
Kokia oro temperatūra buvo rytė?

A  $-10^{\circ}\text{C}$  B  $0^{\circ}\text{C}$  C  $-12^{\circ}\text{C}$  D  $-20^{\circ}\text{C}$

2 Raskite skaičių sumą, naudodamiesi skaičių tiese.

a) 4 ir 7; b)  $-3$  ir  $-5$ ; c)  $-6$  ir  $-8$ .

3 Sudėkite:

a)  $48 + 132$ ; b)  $-24 + (-57)$ ; c)  $-217 + (-383)$ .

4 Jei prie neigiamąjo skaičiaus  $a$  pridėtume neigiamąjį  
skaičių  $b$ , tai suma:

A  $a + b > 0$  B  $a + b > a$   
C  $a + b > b$  D  $a + b < b$



## PRISIMINKITE!

- Teigiamų skaičių suma yra teigiamas skaičius.
- Neigiamųjų skaičių suma yra neigiamas skaičius.
- Sudedant skaičius su vienodais ženklais, sudedame jų modulius ir uždedame bendrąjį ženklą.





## 1 PAVYZDYS

## 2 PAVYZDYS

A number line diagram illustrating the addition of 8 and -5. The number line ranges from -5 to 3. A black dot is placed at -5, and a red dot is placed at 3. A blue arrow labeled '8' starts at -5 and points to 3. A red arrow labeled '-5' starts at 3 and points to -2.



**! KAIP RANDAME SUMA?**

$-8 + 3 = -5$  ← nes  $|-8| > |3|$   
 ↑ nes  $|-8| - |3| = 5$



## PRAKTIKOS UŽDUOTYS

1

2

3

4

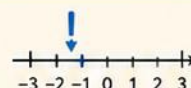


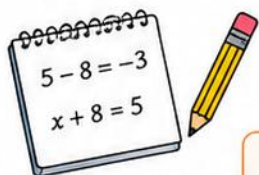
## ATSIIMINK!



**PRISIMINK!**

- Teigiamų skaičių suma yra teigiamas skaičius.
- Neigiamų skaičių suma yra neigiamas skaičius.
- Sudedant skaičius su skirtingais ženklais, atimame mažesnę modulį iš didesnio modulio ir rezultatui priskiriame didesnio modulio dėmens ženklą.





# ATIMAME



Raskime skirtumą skaičių: 5 ir 8; 5 ir -8; -5 ir 8; -5 ir -8.



Iš skaičiaus  $a$  atimti skaičių  $b$  – reiškia rasti tokį skaičių  $x$ , prie kurio pridėję skaičių  $b$ , gautume skaičių  $a$ .

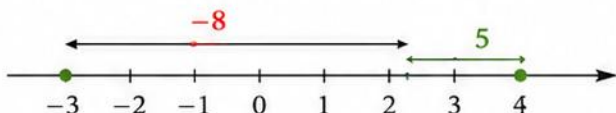
Atimti reiškia pridėti priešingą:

$$a - b = a + (-b)$$

$$a - (-b) = a + b.$$

## 1 5 - 8

Ieškome tokio skaičiaus  $x$ , kad  $x + 8 = 5$ .



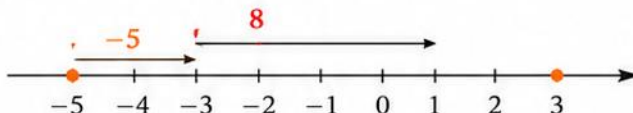
$$x + 8 = 5$$

$$x = -3$$

Taigi,  $5 - 8 = 5 + (-8) = -3$ .

## 2 -5 - 8

Ieškome tokio skaičiaus  $x$ , kad  $x + 8 = -5$ .



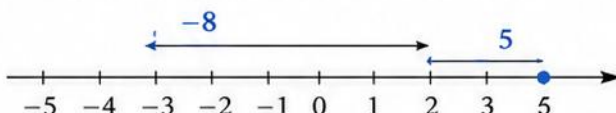
$$x + 8 = -5$$

$$x = -13$$

Taigi,  $-5 - 8 = -5 + (-8) = -13$ .

## 3 5 - (-8)

Ieškome tokio skaičiaus  $x$ , kad  $x + (-8) = 5$ .



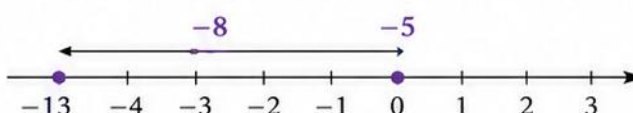
$$x + (-8) = 5$$

$$x = 13$$

Taigi,  $5 - (-8) = 5 + 8 = 13$ .

## 4 -5 - (-8)

Ieškome tokio skaičiaus  $x$ , kad  $x + (-8) = -5$ .



$$x + (-8) = -5$$

$$x = 3$$

Taigi,  $-5 - (-8) = -5 + 8 = 3$ .



## KAIP RANDAME SUMĄ?

Sudėdami skaičius su skirtingais ženklais, nustatome sumos ženklą, o tada iš didesnio modulio atimame mažesnį.

Pavyzdžiai:

- $-17 + 37 > 0$ , nes  $|-17| < |37|$ ;
- $-37 + 17 < 0$ , nes  $|-37| > |17|$ .



## PRISIMINKIME:

- Teigiamųjų skaičių suma yra teigiamas skaičius.
- Neigiamųjų skaičių suma yra neigiamas skaičius.
- Skaičių su vienodais ženklais skirtumas yra tas pats, kas šių skaičių modulių skirtumas, o ženklas – to skaičiaus, kurio modulis didesnis.

Pavyzdys:

$$-8 + (-7) = -15$$

nes abu  
dėmenys neigiami

$$\begin{aligned} -8 + (-7) &= -(|-8| + |-7|) \\ &= -(8 + 7) = -15 \end{aligned}$$



## UŽDUOTYS

Papildomos užduotys:

- Atimkite: a)  $9 - 6$ ; b)  $9 - (-6)$ ; c)  $-6 - (-9)$ ;  
d)  $6 - 9$ ; e)  $-9 - (-6)$ ; f)  $-6 - 9$ .
- Pasvarstykite, kada dviejų skaičių skirtumas yra teigiamas, o kada – neigiamas.

1

Tik viena lygybė yra *neteisinga*. Kuri?

- A  $-2 - (-9) = -2 + 9 = 7$
- B  $2 - (-9) = 2 + 9 = 11$
- C  $-2 - 9 = -2 + (-9) = -11$
- D  $2 - 9 = 2 + 9 = 11$

2

Sudėdami patikrinkite, ar teisingai atimta. Jei ne, tai atimkite teisingai.

- a)  $12 - 15 = 3$ ; b)  $12 - (-15) = -3$ ;
- c)  $-12 - 15 = -3$ ; d)  $-12 - (-15) = 3$ .

3

Atimkite.

- a)  $-26 - 4$ ; b)  $32 - 58$ ;
- c)  $-18 - (-14)$ ; d)  $21 - (-12)$ .

4

Skaičius  $a$  yra neigiamas, o skaičius  $b$  – teigiamas. Teigiamas ar neigiamas yra skirtumas:

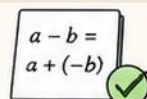
- a)  $a - b$ ? b)  $b - a$ ?

Pateikite pavyzdžių.

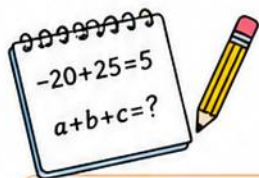


## PRISIMINK!

- Atimti skaičių  $b$  – tas pats, kas pridėti priešingą skaičių  $(-b)$ .
- $a - b = a + (-b)$ ,  $a - (-b) = a + b$ .
- Skaičių su skirtingais ženklais sumą sudėdami nustatydami ženklą ir atimdami modulius.







# ALGEBRINĖ SUMA



Skaičių sudėčiai galioja sudėties **pertstatomumo** ir **jungiamumo dėsniai**, kad ir kokie būtų skaičiai  $a$ ,  $b$  ir  $c$  – teigiami, neigiami ar nulis:

$a + b = b + a$  (pertstatomumo dėsnis);

$(a + b) + c = a + (b + c)$  (jungiamumo dėsnis).



## 1 Pavyzdžiai

- $-7 + 3 = 3 + (-7) = -4$ ;
- $(-7 + 3) + (-2) = -7 + (3 + (-2)) = -6$ .

## 2 Reiškinio keitimas

Imkime reiškinį, kuriame yra tik sudėties ir atimties veiksmų, pavyzdžiui:  $-20 - 15 + 25 - 10 + 30$ .

Reiškinį, kuriame yra tik sudėties ir atimties veiksmų, visada galima parašyti kaip sumą:

$$-20 - 15 + 25 - 10 + 30 = -20 + (-15) + 25 + (-10) + 30.$$

## 3 Algebrinės sumos pavyzdžiai

Taip užrašytas reiškiny vadinamas *algebrine suma*.

Apskaičiuokime reiškinių  $-20 + (-15) + 25 + (-10) + 30$  reikšmę, veiksmus atlikdami iš eilės:

- $-20 + (-15) = -35$ ;
- $-35 + 25 = -10$ ;
- $-10 + (-10) = -20$ ;
- $-20 + 30 = 10$ .

Atsakymas: **10**

## 4 Atlikdami veiksmus, visada galima pasirinkti patogią tvarką

Apskaičiuokime tą patį reiškinį, taikydami sudėties pertstatomumo ir jungiamumo dėsnius. Pirmiausia sukeisime vietomis dėmenis 25 ir  $-10$ , tada atskirai sudėsime neigiamuosius, sudėsime gautas sumas:

$$\begin{aligned} & -20 + (-15) + 25 + (-10) + 30 \\ &= -20 + (-15) + (-10) + (25 + 30) \\ &= (-20 + (-15) + (-10)) + (25 + 30) \\ &= (-45) + 55 = 10. \end{aligned}$$

### Alaudinga taisyklė

Norint sudėti keletą teigiamų ir neigiamų skaičių, galima atskirai sudėti neigiamuosius ir atskirai teigiamuosius, o tada prie neigiamųjų skaičių sumos pridėti teigiamųjų skaičių sumą.

$$(-a) + b = b + (-a)$$

Pavyzdžiai:  $-3 + 7 = 7 + (-3) = 4$ ;  $4 + (-9) = -9 + 4 = -5$ .

## Papildomos užduotys

Šeštokai turėjo užrašyti algebrinę sumą reiškiniu:

a)  $a - b$ ; b)  $-a - b$ ; c)  $-a - (-b)$ .

Štai kaip vienas jų atliko šią užduotį:

a)  $a - b = a + (-b)$ ; b)  $-a - b = -a + (-b)$ ; c)  $-a - (-b) = -a + b$ .

Pasvarstykite, ar jis užduotį atliko teisingai.

Atsakymas

- a) Teisingai
- b) Teisingai
- c) Teisingai



## PRAKTIKOS UŽDUOTYS

1 Reiškiny  $-5 - 3 + (-2)$ , užrašytas algebrine suma, yra:

- A  $-5 - (-3) - (+2)$     B  $-5 - (+3) - (-2)$   
C  $-5 + (-3) - (+2)$     D  $-5 + (-3) + (-2)$

3 Apskaičiuokite imtinai:

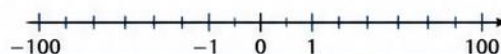
- a)  $-15 + 7 - (-15)$ ;  
b)  $12 - 20 + (-12)$ ;  
c)  $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6$ .

2 Duotą reiškinį užrašykite algebrine suma, o tada apskaičiuokite jo reikšmę.

a)  $7 + (-4) - 6$ ; b)  $2 - 9 - 8$ ; c)  $-11 + (-4) - (-9)$ .

4 Raskite sumą visų sveikųjų skaičių nuo  $-100$  iki  $100$  imtinai.

(Patarimas: panaudokite poras skaičių, priešingų požūrių  $0$ .)



### PRISIMINK!

- Sudėties pertstatomumo dėsnis:  $a + b = b + a$ .
- Sudėties jungiamumo dėsnis:  $(a + b) + c = a + (b + c)$ .
- Pakeiskite atimtį sudėtimi su priešinguoju skaičiumi:  $a - b = a + (-b)$ .
- Sudėdami kelis teigiamus ir neigiamus skaičius, patogų atskirai sudėti neigiamuosius ir teigiamuosius.